

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Sistema de Evaluación de Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)
Basado en ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión [1.0.0]

Información del Documento

TÍTULO: Especificación de Casos de Uso
SUBTÍTULO: Sistema de Evaluación de Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)

VERSIÓN: [1.0.0]
ARCHIVO: ESP-CUS(v1.0.0).doc
AUTOR: Rafaella Palacios, Pedro Yopez, Sergi Montañó, Steven Benavides, Andy Veintimilla, Jean Carlos Cuenca

ESTADO:

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR: _____

FECHA: 2026-06-29 Firma: _____

REVISADO POR: Armando Cabrera Silva
Director de Proyecto

FECHA: 2026-06-29 Firma: _____

Table of Contents

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. CASO DE USO UC-01: REGISTRO Y GESTIÓN DE INVENCIONES (M-01).....	5
2.1 <i>Flujo Principal (Escenario de Éxito)</i>	5
3. CASO DE USO UC-02: EVALUACIÓN TRL - CUESTIONARIOS (M-02).....	5
3.1 <i>Flujo Principal (Escenario de Éxito)</i>	6
4. CASO DE USO UC-03: VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS (M-03).....	6
4.1 <i>Flujo Principal (Escenario de Éxito)</i>	6
5. CASO DE USO UC-04: REPORTES Y DASHBOARD ANALÍTICO (M-04).....	7
5.1 <i>Flujo Principal (Escenario de Éxito)</i>	7
6. CASO DE USO UC-05: GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES (M-05).....	7
6.1 <i>Flujo Principal (Escenario de Éxito)</i>	7
7. DERIVACIÓN DEL MODELO DE DOMINIO A PARTIR DE CASOS DE USO.....	8
7.1 <i>Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos</i>	8
7.2 <i>Verbos identificados → Operaciones candidatas (Resumen General)</i>	9
8. TABLA CONSOLIDADA DEL MODELO DE DOMINIO (DIAGRAMA DE CLASES INTEGRAL).....	10

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Sistema de Evaluación de Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)

Basado en ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión [1.0.0]

Información del Documento

Campo	Detalle
Título:	Especificación de Casos de Uso
Subtítulo:	Plataforma de Evaluación de Nivel de Madurez Tecnológica (TRL)
Versión:	[1.0.0]
Archivo:	ESP-CUS_TRL_v1.0.0.doc
Autor:	Rafaella Palacios, Pedro Yepez, Sergi Montaña, Steven Benavides, Andy Veintimilla, Jean Carlos Cuenca
Estado:	Final

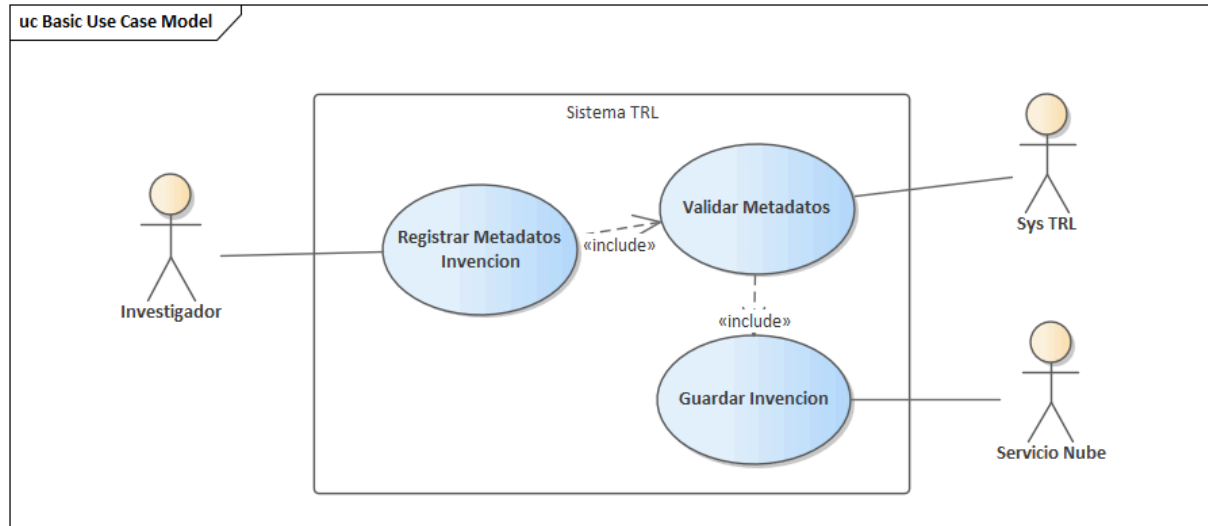
Firmas y Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado Por:	Rafaella Palacios, Pedro Yepez, Sergi Montaña, Steven Benavides, Andy Veintimilla, Jean Carlos Cuenca	09/06/2026	
Revisado Por:	Ing. Armando Cabrera Silva (Director de Proyecto)	09/06/2026	

1. Introducción

Este documento complementa la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) y proporciona la especificación detallada de los casos de uso correspondientes a los 5 módulos principales de la Plataforma de Evaluación TRL de la UTPL. Cada caso de uso se describe siguiendo un formato estructurado que incluye el flujo principal en pasos numerados. Adicionalmente, se incluye la derivación del modelo de dominio a partir de los sustantivos y verbos presentes en las descripciones.

2. Caso de Uso UC-01: Registro y Gestión de Invencciones (M-01)



Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-01
Nombre	Registro y Gestión de Invencciones
Actor Principal	Investigador
Actor Secundario	Sys TRL, Servicio Nube

2.1 Descripción

El sistema permite al Investigador crear el perfil inicial de su tecnología mediante el ingreso de metadatos básicos (título, rama de innovación, equipo). El sistema procesa esta información con validaciones en tiempo real (Frontend) y ejecuta un almacenamiento estructurado y cifrado (TLS 1.3) en la infraestructura de la nube para proteger la propiedad intelectual desde el primer momento.

2.2 Precondiciones

- El Investigador debe tener una cuenta institucional activa y haber iniciado sesión exitosamente superando la autenticación de doble factor (MFA).
- El Investigador debe haber aceptado explícitamente la política de tratamiento de datos y privacidad (Consentimiento LOPDP).

2.3 Flujo Principal

Paso	Descripción de la Acción
1	El Investigador ingresa la información técnica requerida para procesar los metadatos.
2	Los metadatos son validados por el sistema en un tiempo menor a 1 segundo para generar el registro.
3	El registro invoca la función obligatoria para ejecutar el guardado.
4	El guardado cifra los datos bajo el estándar TLS 1.3 y los almacena.

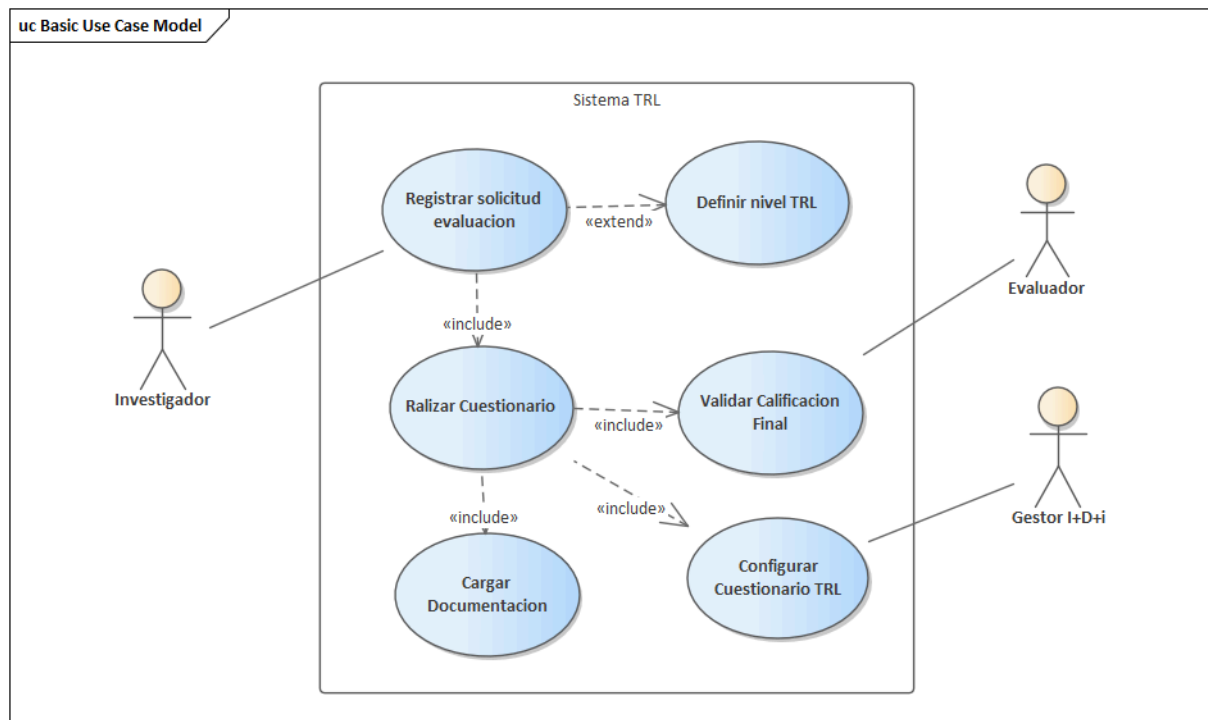
2.4 Flujos Alternativos:

- Fallo de validación: Si los metadatos están incompletos, el sistema detiene la generación del registro y solicita al Investigador que complete los campos obligatorios antes de proceder.

2.5 Postcondiciones:

- El sistema guarda el registro de la invención vinculado al perfil del investigador con un identificador único.

3. Caso de Uso UC-02: Evaluación TRL - Cuestionarios (M-02)



Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-02
Nombre	Evaluación TRL y Lógica de Clasificación

Actor Principal	Investigador
Actor Secundario	Gestor I+D+i, Evaluador

3.1 Descripción:

El sistema despliega un cuestionario dinámico adaptado a la rama de innovación (Software, Hardware, etc.). Permite responder criterios y cargar evidencias de forma segura.

3.2 Precondiciones:

El Investigador tiene un proyecto registrado en estado "Borrador". El Gestor I+D+i ha configurado las métricas del cuestionario.

3.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Pas o	Descripción de la Acción
1	El investigador ingresa a la plataforma web para registrar la solicitud de evaluación.
2	La solicitud de evaluación despliega opcionalmente una interfaz preliminar para definir el nivel TRL.
3	La solicitud de evaluación invoca de manera obligatoria el motor para realizar el cuestionario.
4	El cuestionario exige como paso integral la acción de cargar la documentación.
5	La documentación es contrastada internamente con las métricas que el gestor I+D+i utilizó para configurar el cuestionario TRL.
6	El cuestionario TRL completado es remitido al evaluador para auditar y validar la calificación final.

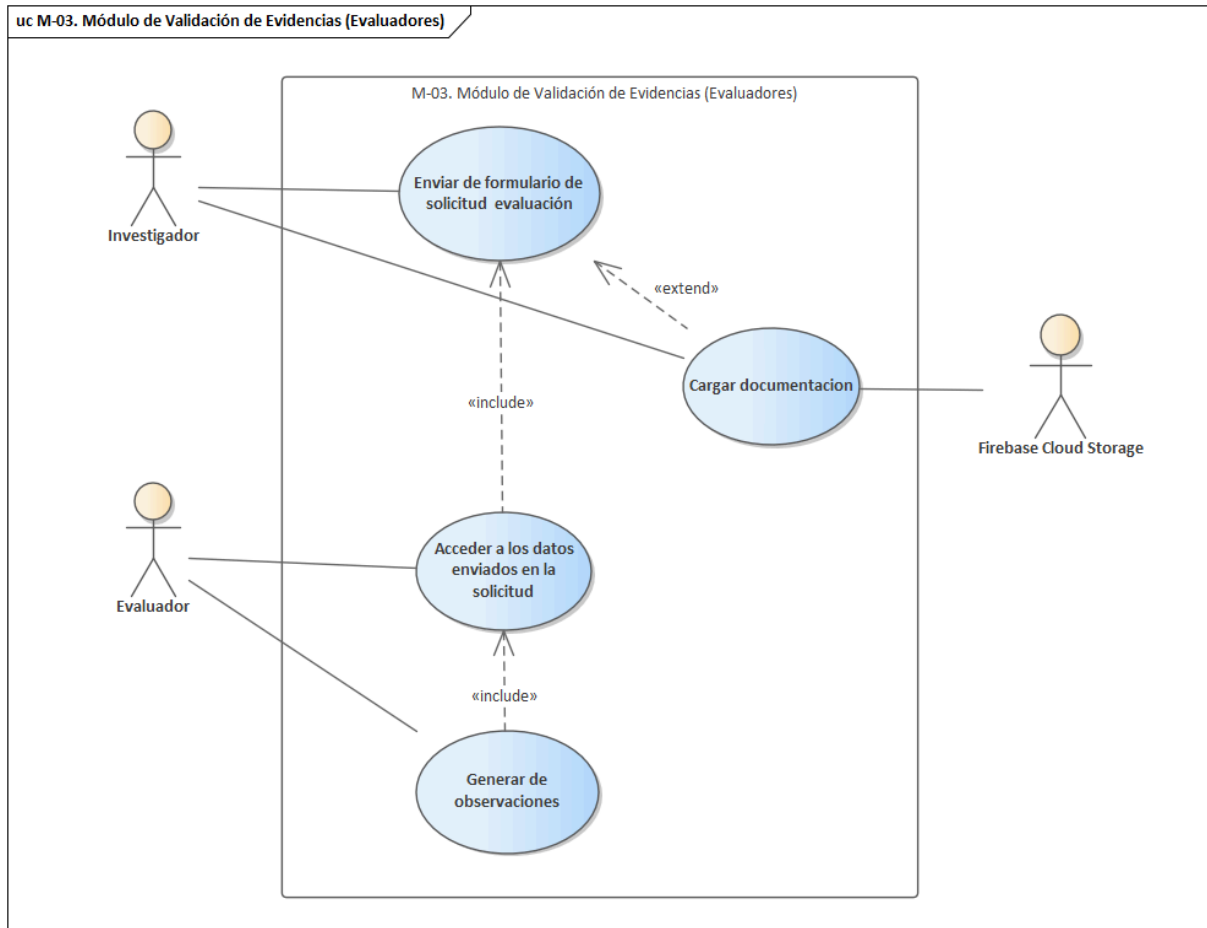
3.4 Flujos Alternativos:

- Conexión inestable: Si se pierde la conexión durante la carga de un archivo, el sistema guarda el progreso en caché y permite reanudar la carga al recuperar la conectividad.

3.5 Postcondiciones:

- El nivel TRL queda establecido matemáticamente y el expediente queda en estado "Pendiente de Validación" por el Evaluador.

4. Caso de Uso UC-03: Validación de Evidencias (M-03)



Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-03
Nombre	Validación de Evidencias por Evaluadores
Actor Principal	Evaluador
Actor Secundario	Investigador, Firebase Cloud Storage

4.1 Descripción:

El Evaluador audita la veracidad de las evidencias cargadas por el Investigador, emitiendo veredictos y generando observaciones técnicas si la documentación no cumple los estándares.

4.2 Precondiciones:

El Investigador ha enviado el formulario con la documentación adjunta. El Evaluador tiene el rol autorizado para el proyecto

4.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Pas o	Descripción de la Acción
1	El evaluador recibe una solicitud de evaluación TRL
2	La solicitud de evaluación muestra un formulario completado por el investigador en el que propone un nivel de TRL para su proyecto
3	El formulario contiene declaraciones sobre el estado de su proyecto a modo de preguntas y respuestas y documentos como evidencias
4	Las evidencias sirven para que el evaluador pueda comparar las respuestas del investigador en el formulario y en caso de encontrar discrepancias se puede añadir observaciones para que investigador las corrija
5	El investigador recibe una respuesta sobre si su solicitud de TRL fue aceptada y enviada a corrección

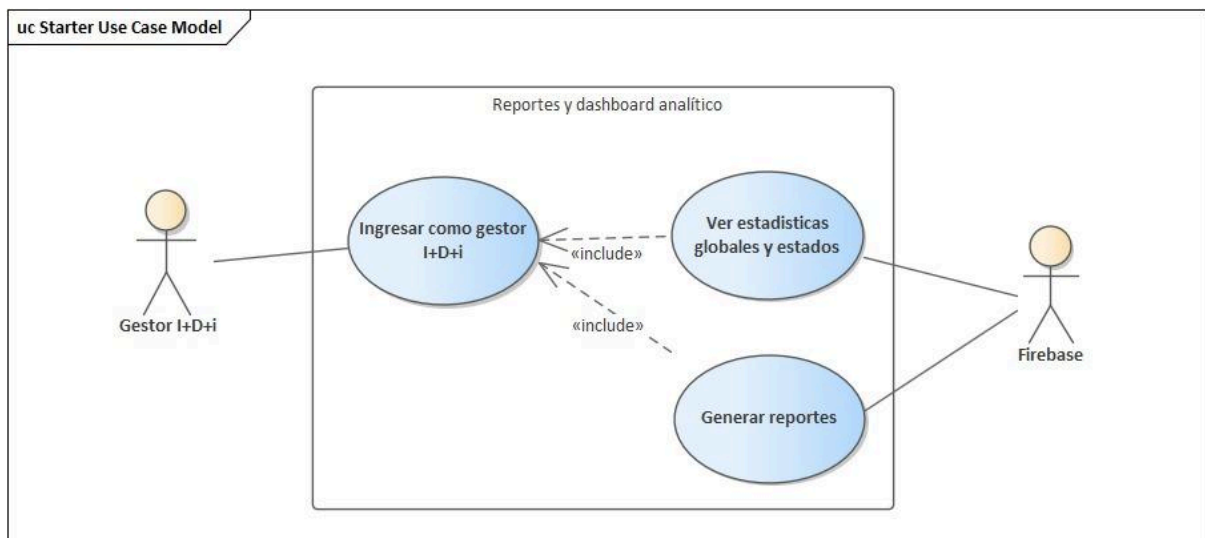
4.4 Flujos Alternativos:

- **Evidencia insuficiente:** Si la documentación es incompleta, el evaluador marca la solicitud como "Requiere Cambios" y el sistema notifica automáticamente al Investigador.

4.5 Postcondiciones:

- El registro de la evaluación queda actualizado con el dictamen técnico o las observaciones correspondientes

5. Caso de Uso UC-04: Reportes y Dashboard Analítico (M-04)



Campo	Contenido
-------	-----------

ID del Caso de Uso	UC-04
Nombre	Generación de Reportes y Analítica
Actor Principal	Gestor I+D+i

5.1 Descripción:

El gestor I+D+i ve las estadísticas globales y los estados y puede generar reportes

5.2 Precondiciones:

- El Investigador ha enviado el formulario con la documentación adjunta.
- El Gestor I+D+i debe haber iniciado sesión
- Debe existir al menos un proyecto registrado en el sistema para que el dashboard muestre datos.

5.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Pas o	Descripción de la Acción
1	El gestor I+D+i ingresa al dashboard.
2	El dashboard presenta las estadísticas globales y estados de los proyectos.
3	En base a los proyectos se generan reportes.
4	Los reportes pueden ser exportados en PDF para que los observe el gestor I+D+i.

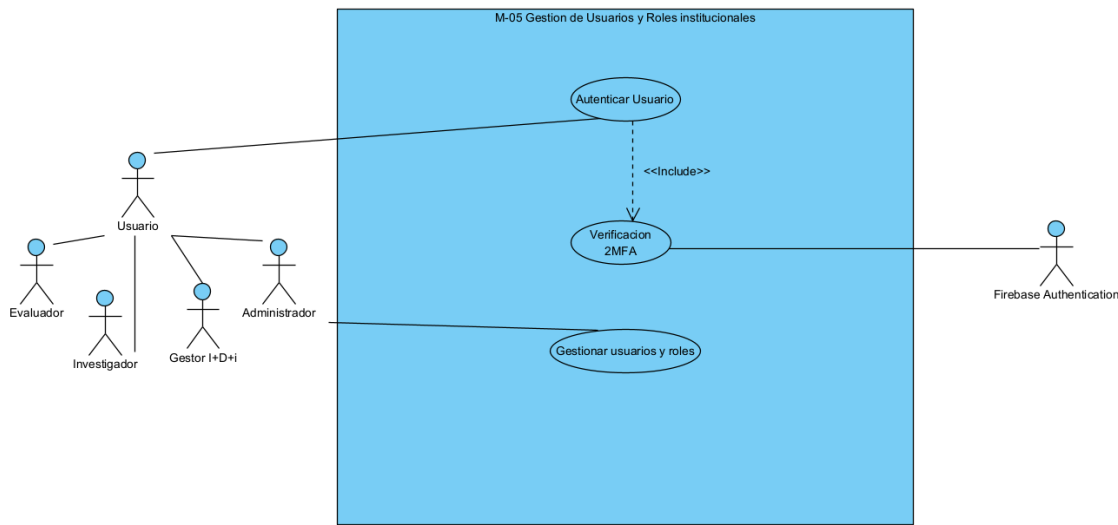
5.4 Flujos Alternativos:.

- Si la exportación del PDF falla el sistema notifica al Gestor I+D+i y le permite reintentar la exportación.

5.5 Postcondiciones:

- El reporte exportado en PDF queda disponible para descargar y no puede ser editado posteriormente por el usuario.
- El dashboard refleja el estado más reciente de los proyectos al momento de la consulta.

6. Caso de Uso UC-05: Gestión de Usuarios y Roles (M-05)



Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-05
Nombre	Gestión de Usuarios y Roles Institucionales
Actor Principal	Administrador
Actores Secundarios	Firebase Authentication, Investigador, Evaluador, Gestor I+D+i
Propósito	Permitir al administrador gestionar usuarios y roles institucionales, garantizando el acceso seguro mediante autenticación multifactor.

6.1 Descripción:

Este caso de uso permite al Administrador administrar los usuarios institucionales y sus roles dentro de la plataforma. El acceso al sistema requiere autenticación mediante credenciales y un segundo factor de autenticación (2MFA) validado a través de Firebase Authentication.

6.2 Precondiciones:

1. El usuario debe estar registrado en el sistema.
2. El usuario debe poseer un rol asignado.
3. Firebase Authentication debe encontrarse disponible.
4. El usuario debe disponer de un método de autenticación multifactor previamente configurado.

6.3 Flujo Principal

Pas o	Acción
1	El Administrador ingresa sus credenciales institucionales con Firebase Authentication.
2	Firebase Authentication valida las credenciales institucionales del Administrador.
3	Firebase Authentication solicita el código de verificación multifactor (2MFA).
4	El Administrador ingresa el código de verificación en Firebase Authentication.
5	Firebase Authentication valida el código de verificación y autentica al Administrador.
6	El Administrador accede a la gestión de usuarios y roles institucionales.
7	El Administrador registra, modifica o elimina usuarios y asigna o actualiza sus roles institucionales.

6.4 Flujos Alternativos:

- FA-01. Credenciales inválidas:
Si Firebase Authentication determina que las credenciales ingresadas por el Administrador son incorrectas, informa el error y solicita un nuevo ingreso de credenciales.
- FA-02. Fallo en la verificación multifactor (2MFA):
Si Firebase Authentication determina que el código de verificación es incorrecto en tres intentos consecutivos, bloquea temporalmente el inicio de sesión y registra el incidente en la bitácora de auditoría.
- FA-03. Usuario sin permisos:
Si el Administrador autenticado no posee permisos para gestionar usuarios y roles, Firebase Authentication deniega el acceso al módulo e informa la falta de autorización.

6.5 Postcondiciones:

- El Administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios Institucionales con una sesión autenticada.
- Firebase Authentication genera un token JWT válido para la sesión.
- Los usuarios y roles gestionados permanecen registrados y actualizados en el sistema.

7. Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso

7.1 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos

Sustantivo	Tipo	Clase / Atributo Propuesto
Usuario	Clase	Usuario (id_usuario, nombre_completo, cedula, correo_electronico, hash_contrasena)
Administrador	Clase	Administrador (hereda atributos de Usuario)
Investigador	Clase	Investigador (hereda atributos de Usuario)
Evaluador	Clase	Evaluador (hereda atributos de Usuario)
Gestor I+D+i	Clase	Gestor_IDi (hereda atributos de Usuario)
Rol	Clase	Rol (id_rol, nombre_rol, nivel_privilegio)
Sesión	Clase	Sesion (id_sesion, token_jwt, direccion_ip, fecha_expiracion)
Verificación MFA	Clase	MFA (id_mfa, codigo_totp, fecha_emision, intentos_fallidos)
Firebase Authentication	Clase de servicio	FirebaseAuthentication (servicio de autenticación y validación MFA)

- **Usuarios y Roles:** Usuario, Administrador, Investigador, Evaluador, Gestor_IDi, Rol, Sesion, MFA.
- **Autenticación y Seguridad:** Sesion, MFA, FirebaseAuthentication

7.2 Verbos identificados → Operaciones candidatas (Resumen General)

Verbo / Frase Verbal	Entidad Responsable	Operación Propuesta
ingresar credenciales	Administrador	ingresarCredenciales(correoElectronico, contraseña)
validar credenciales	FirebaseAuthenticati on	validarCredenciales(correoElectronico, contraseña)
solicitar código MFA	FirebaseAuthenticati on	solicitarCodigoMFA()
ingresar código MFA	Administrador	ingresarCodigoMFA(codigo)
validar código MFA	FirebaseAuthenticati on	validarCodigoMFA(codigo)
autenticar usuario	FirebaseAuthenticati on	autenticarUsuario()

generar token JWT	FirebaseAuthenticati on	generarTokenJWT(idUsuario)
gestionar usuarios y roles	Administrador	gestionarUsuariosRoles()
registrar usuario	Administrador	registrarUsuario(datosUsuario)
modificar usuario	Administrador	modificarUsuario(idUsuario)
eliminar usuario	Administrador	eliminarUsuario(idUsuario)
asignar rol	Administrador	asignarRol(idUsuario, idRol)
actualizar rol	Administrador	actualizarRol(idUsuario, idRol)

8. Tabla consolidada del Modelo de Dominio (Diagrama de Clases Integral)

Esta tabla consolida las 18 entidades finales del sistema con sus atributos, relaciones, métodos y parámetros de entrada requeridos.

Entidad	Atributos (Tipo)	Relaciones	Operaciones / Métodos	Parámetros (Entradas)
Usuario (Abstracta)	id_usuario (PK), nombre_completo, cedula, correo_electronico, hash contrasena	Tiene 1 Sesión, Tiene 1 Rol	ingresarCredenciales(), cerrarSesion()	(correo_electronico, hash_contrasena), (id_usuario, token_jwt)
Investigador	(Hereda atributos de Usuario)	Registra 1..* Proyecto_Invenc ion, Recibe 1..* Observacion	iniciarTramite(), ingresarInformacion(), corregirObservaciones()	(id_usuario, id_proyecto), (titulo, rama_innovacion), (id_observacion, doc_corregido)
Evaluable	especialidad_tecni ca, departamento	Audita 1..* Solicitud_Evalua cion, Genera 1..* Observacion, Emite 1..* Calificacion_Fin al	accederExpediente(), generarObservacion(), emitirVeredicto()	(id_solicitud, id_usuario), (id_solicitud, descripcion), (id_solicitud, dictamen)
Gestor_IDi	departamento	Visualiza 1..* Dashboard visualizar reportes 1,*	consultarDashboard(), ingresar() exportarReporte()	(filtros) (rol, correoElectrónico, contraseña) (numeroReporte, formato)
Sesion	id_sesion (PK), token_jwt, direccion_ip, fecha_expiracion	Pertenece a 1 Usuario, Compuesta por 1 MFA	generarToken(), destruirSesion(), verificarExpiracion()	(id_usuario, direccion_ip), (id_sesion), (token_jwt, fecha_expiracion)
MFA	id_mfa (PK), codigo_totp, fecha_emision, intentos_fallidos	Agregación con 1 Sesion	generarCodigo(), enviarCodigo(), validarCodigo()	(id_sesion), (codigo_totp, medio_envio), (codigo_totp, intentos)

Rol	id_rol (PK), nombre_rol, nivel_privilegio	Asociación con 1..* Usuario	listarPermisos(), validarAcceso()	(id_rol), (nivel_privilegio, ruta)
Proyecto	id_proyecto (PK), titulo_tecnologia, fecha_creacion, nivel_TLR	genera reportes 1,*	generarIdentificador(), obtenerDatos()	(idProyecto, nombre, nivelTLR, fecha)
Solicitud_Evaluacion	id_solicitud (PK), id_proyecto (FK), fecha_envio, estado	Despliega 1 Nivel_TRL, Inicia 1 Cuestionario, Asociada a 1..* Observacion	registrarSolicitud(), actualizarEstado()	(id_proyecto, fecha_envio), (id_solicitud, estado)
Cuestionario	id_cuestionario (PK), respuestas_json, estado_progreso	Exige 1..* Documento_Adjusto, Valida 1 Configuracion_TRL	realizarCuestionario(), guardarAvance()	(id_cuestionario, respuestas), (id_cuestionario, progreso, resp_parciales)
Nivel_TRL	id_nivel (PK), valor_estimado	Extiende de 1 Solicitud_Evaluacion	definirNivelExtend()	(valor_estimado, id_solicitud)
Documento_Adjusto	id_documento (PK), nombre_archivo, url_bucket, tipo_formato	Pertenece a 1 Cuestionario	cargarEvidenciaS3(), verificarFormato(), concederAcceso()	(nombre_archivo, formato, binario), (tipo_formato), (url_bucket, id_usuario)
Observacion	id_observacion (PK), descripcion_problema, fecha_creacion, estado	Generada por 1 Evaluador, Asignada a 1 Investigador	registrarDetalle(), notificarInvestigador()	(descripcion_problema, fecha, estado), (id_observacion, id_proyecto)
Calificacion_Final	id_calificacion (PK), dictamen_auditoria	Validada por 1 Evaluador, Cierra 1 Solicitud_Evaluacion	validarCalificacionFinal(), generarNotificacion()	(id_calificacion, dictamen), (dictamen_auditoria, correo)
Configuracion_TRL	id_configuracion (PK), parametros_universidad	Configurada por 1 Gestor_IDi	configurarCuestionarioTRL(), obtenerPesosActuales()	(parametros_universidad), (id_configuracion)
Dashboard	id_dashboard (PK), estadisticas_globales, estados_solicitudes	Consulta 1..* Proyecto	presentarEstadisticas(), presentarEstados()	(estadisticas_globales), (estados_solicitudes)
Reportes	numero_reporte (PK), fecha_generacion	Utiliza datos de 1..* Proyecto exportados 1,* por gestor I+D+i	exportarReporte(), generarPDF()	(numero_reporte, fecha, formato), (numero_reporte)
Servicio_Nube	id_servidor (PK), direccion_ip, protocolo_cifrado, estado	Servicio transversal del sistema	cifrarDatosEnTransito(), ejecutarCommit(), confirmarAlmacenamiento()	(protocolo_cifrado, payload), (estado_microservicio)

				o), (id_servidor, id_transaccion)
--	--	--	--	--------------------------------------

